Minicurso Dashboard em Excel

Apostila Completa

O que vamos aprender?

Fala, galera!

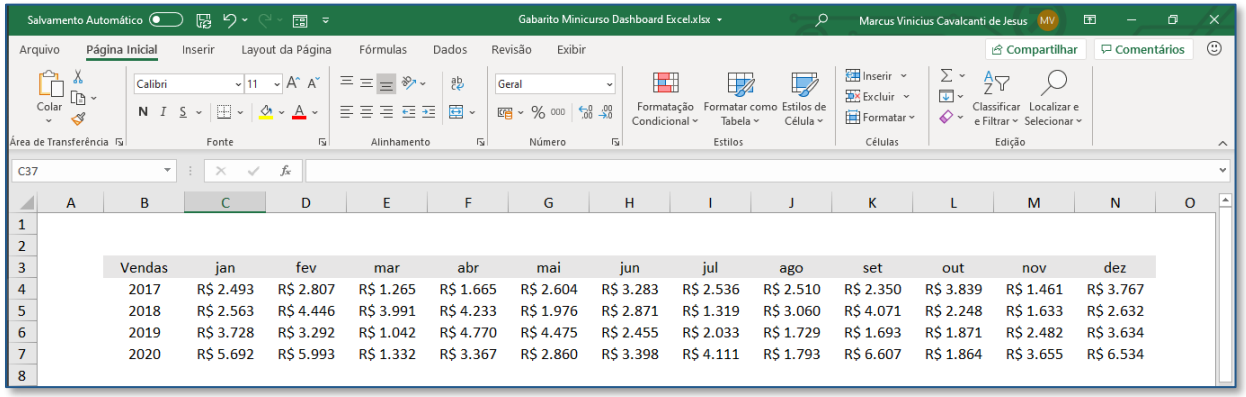
Neste minicurso vamos aprender como partir de uma base de dados com várias informações e chegar em uma ferramenta mais visual e intuitiva, por meio de gráficos e botões, que nos permitam uma maior interação com os dados.

A tabela que vamos utilizar está mostrada na primeira imagem ao lado. Esta tabela possui informações de vendas para todos os meses dos anos de 2017 a 2020.

O que queremos fazer no final é criar a ferramenta ao lado, onde por meio de dois botões, conseguimos selecionar dois anos de interesse e fazer com que o gráfico seja filtrado automaticamente, mostrando um comparativo entre os anos e tornando a nossa análise muito mais rápida e fácil.

Para chegar neste resultado, vamos passar por diferentes conceitos, como: botões de comando, fórmulas ÍNDICE e SE, gráficos e por fim configurações de exibição da planilha. O conteúdo tá muito legal então tenho certeza que você vai curtir demais!

Então, bora pra aula!



Vendas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2017	R$ 2.493	R$ 2.807	R$ 1.265	R$ 1.665	R$ 2.604	R$ 3.283	R$ 2.536	R$ 2.510	R$ 2.350	R$ 3.839	R$ 1.461	R$ 3.767
2018	R$ 2.563	R$ 4.446	R$ 3.991	R$ 4.233	R$ 1.976	R$ 2.871	R$ 1.319	R$ 3.060	R$ 4.071	R$ 2.248	R$ 1.633	R$ 2.632
2019	R$ 3.728	R$ 3.292	R$ 1.042	R$ 4.770	R$ 4.475	R$ 2.455	R$ 2.033	R$ 1.729	R$ 1.693	R$ 1.871	R$ 2.482	R$ 3.634
2020	R$ 5.692	R$ 5.993	R$ 1.332	R$ 3.367	R$ 2.860	R$ 3.398	R$ 4.111	R$ 1.793	R$ 6.607	R$ 1.864	R$ 3.655	R$ 6.534



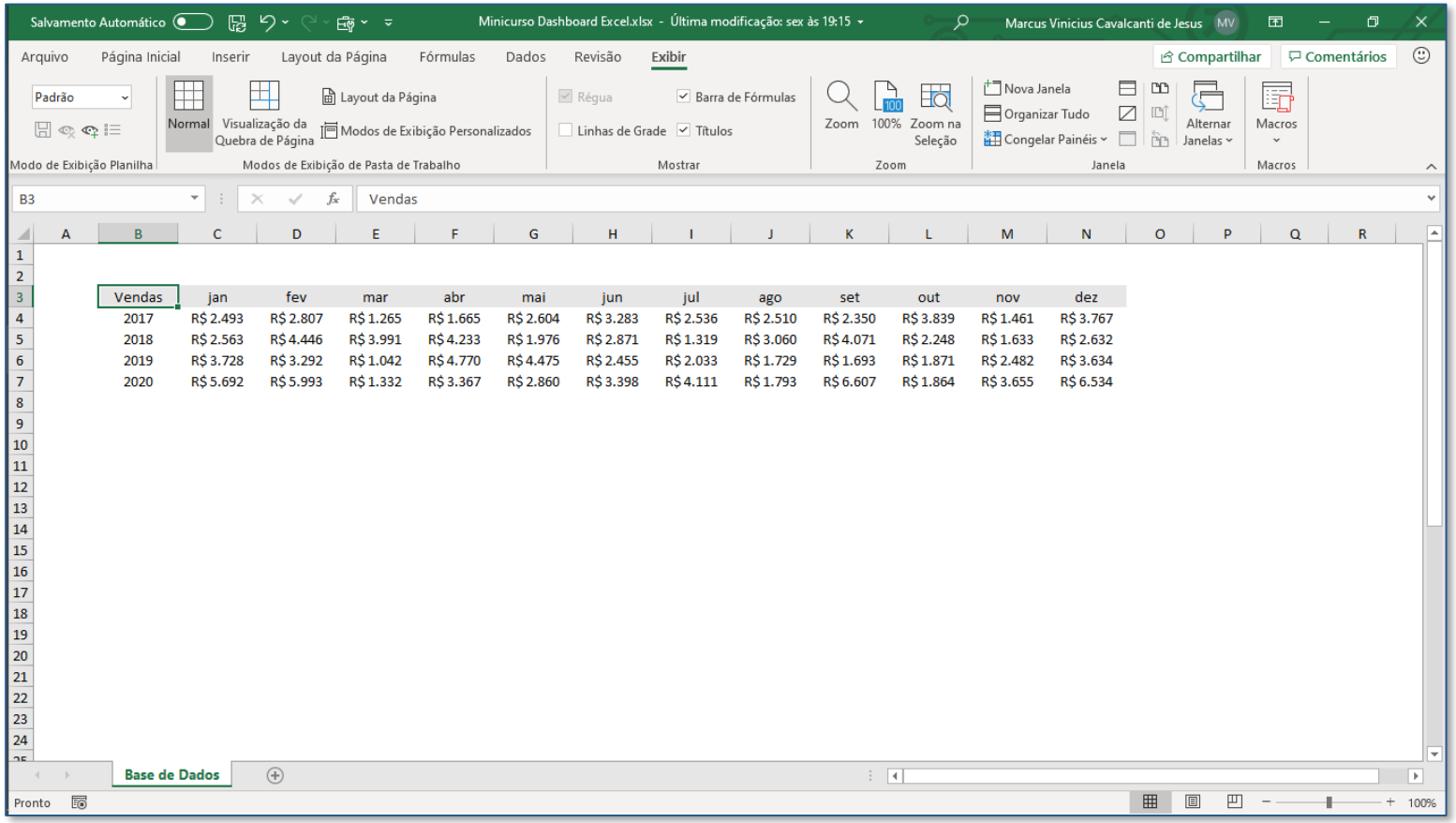
Inserindo botões de controle

O primeiro passo para você resolver este dashboard comigo é abrir o arquivo Minicurso Dashboard Excel disponibilizado no link da aula.

Como mencionado anteriormente, este arquivo possui apenas uma tabela com os dados de vendas para 4 anos distintos: 2017 a 2020. E para cada um desses anos, temos o valor de vendas para cada um dos 12 meses.

Nosso objetivo é criar análises gráficas bem interativas com o usuário, de modo que este consiga utilizar botões para visualizar as informações de maneira direta e dinâmica.

Como esta interação com o usuário depende de um botão, primeiro temos que habilitar este botão na nossa planilha, seguindo os dois passos da página seguinte.

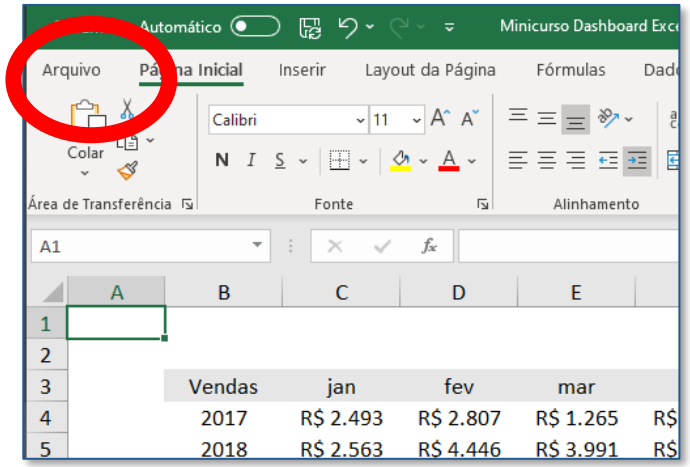


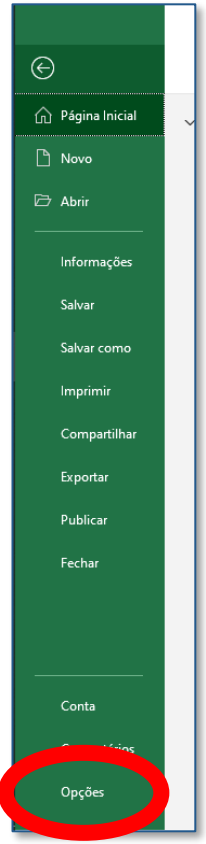
Vendas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2017	R$ 2.493	R$ 2.807	R$ 1.265	R$ 1.665	R$ 2.604	R$ 3.283	R$ 2.536	R$ 2.510	R$ 2.350	R$ 3.839	R$ 1.461	R$ 3.767
2018	R$ 2.563	R$ 4.446	R$ 3.991	R$ 4.233	R$ 1.976	R$ 2.871	R$ 1.319	R$ 3.060	R$ 4.071	R$ 2.248	R$ 1.633	R$ 2.632
2019	R$ 3.728	R$ 3.292	R$ 1.042	R$ 4.770	R$ 4.475	R$ 2.455	R$ 2.033	R$ 1.729	R$ 1.693	R$ 1.871	R$ 2.482	R$ 3.634
2020	R$ 5.692	R$ 5.993	R$ 1.332	R$ 3.367	R$ 2.860	R$ 3.398	R$ 4.111	R$ 1.793	R$ 6.607	R$ 1.864	R$ 3.655	R$ 6.534

Inserindo botões de controle

PASSO 1

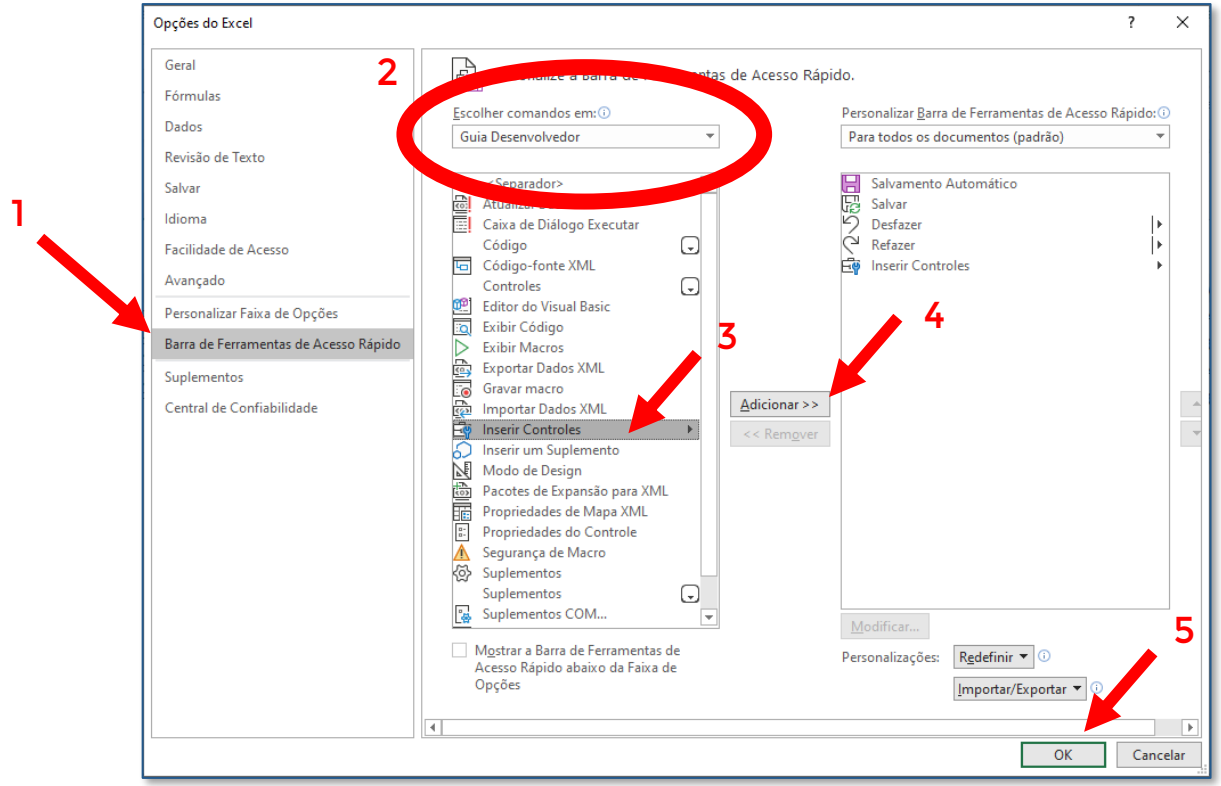
O primeiro passo será inserir os botões que vão nos permitir fazer a interação com o gráfico. Para adicioná-los, vá na guia Arquivo > Opções.





PASSO 2

Em seguida, irá abrir uma janela de Opções do Excel. Tudo o que você precisa fazer agora é seguir a numeração abaixo.



Inserindo botões de controle

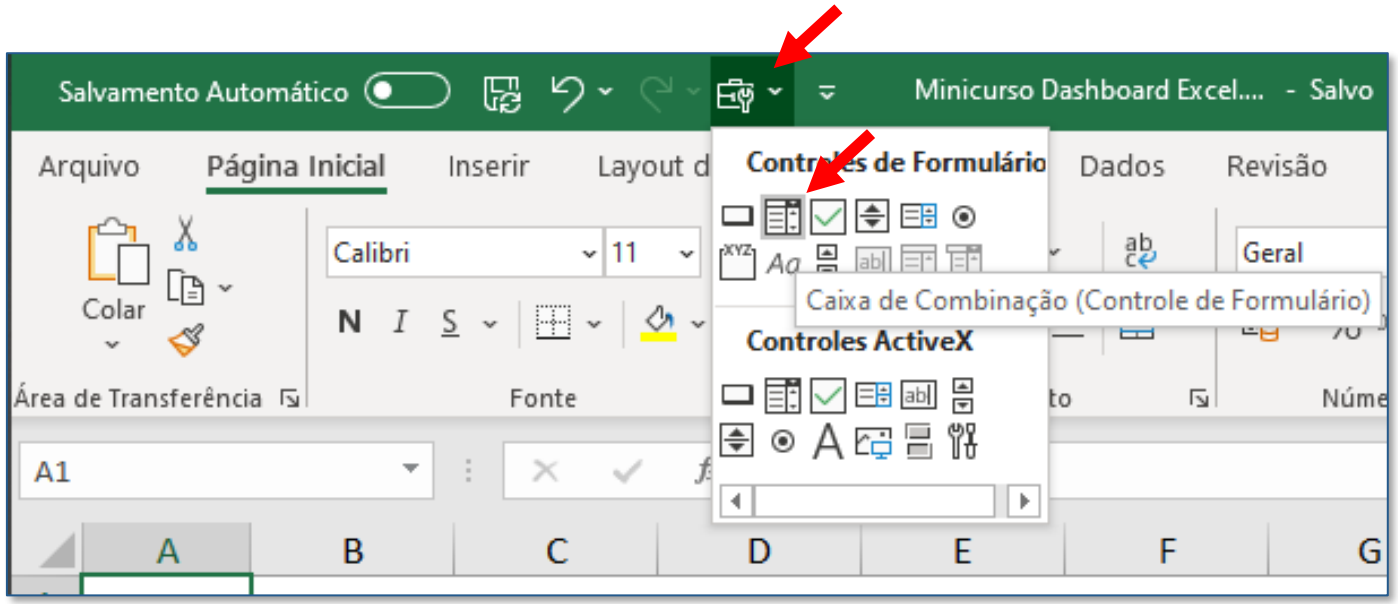
Os botões de controle vão aparecer no topo do arquivo, na Barra de Títulos. Agora, basta a gente escolher o botão.

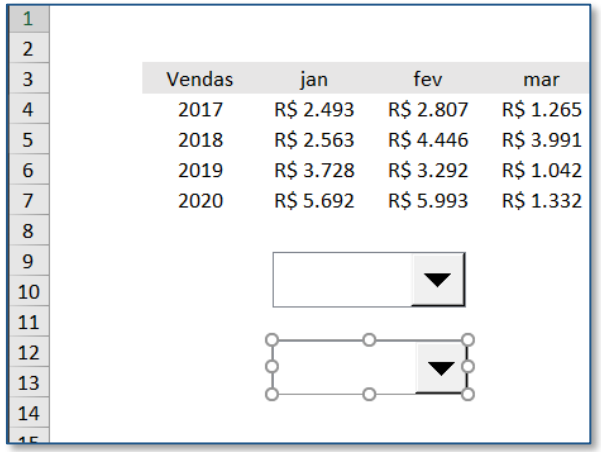
O botão que vamos trabalhar é o botão chamado de **Caixa de Combinação** (indicado na imagem ao lado). Este botão permite a gente criar uma lista de opções, que vamos usar para interagir com o gráfico que criaremos mais a frente.

Para cria-lo, você vai seguir os seguintes passos:

- Abra a lista de **Controles de Formulário** indicada na imagem;
- Procure pelo botão de Caixa de Combinação e clicar nele;
- Em qualquer espaço em branco na sua planilha, arraste o mouse como se fosse desenhar nas células.

Vamos criar 2 botões na nossa planilha seguindo o procedimento descrito nas 3 etapas anteriores.





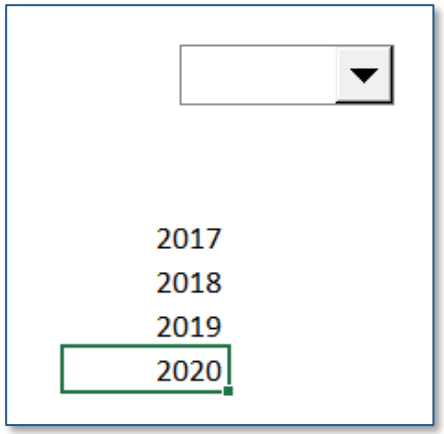
Vendas	jan	fev	mar
2017	R$ 2.493	R$ 2.807	R$ 1.265
2018	R$ 2.563	R$ 4.446	R$ 3.991
2019	R$ 3.728	R$ 3.292	R$ 1.042
2020	R$ 5.692	R$ 5.993	R$ 1.332

Configurando a Caixa de Combinação

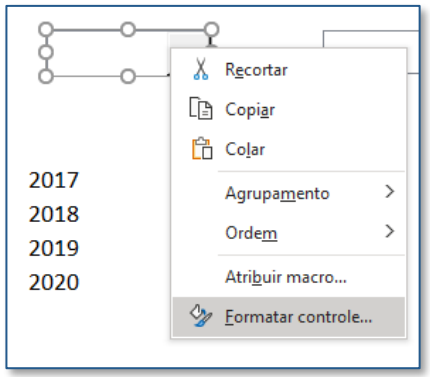
Ao inserir o botão, precisamos fazer duas coisas: **configurar o tamanho do botão** e **adicionar as opções dentro dele**.

Uma vez criado, para **configurar o tamanho do botão** você precisa clicar nele com o botão direito para fazer a seleção. Quando ele abrir uma janela de opções, você vai simplesmente fechar esta janela. Isto vai manter o seu botão selecionado e você vai poder redimensionar (aumentar o tamanho, mover de lugar). **Dica**: se você usar a tecla ALT enquanto arrasta com o botão esquerdo do mouse, o botão se adequa aos limites das células da planilha.

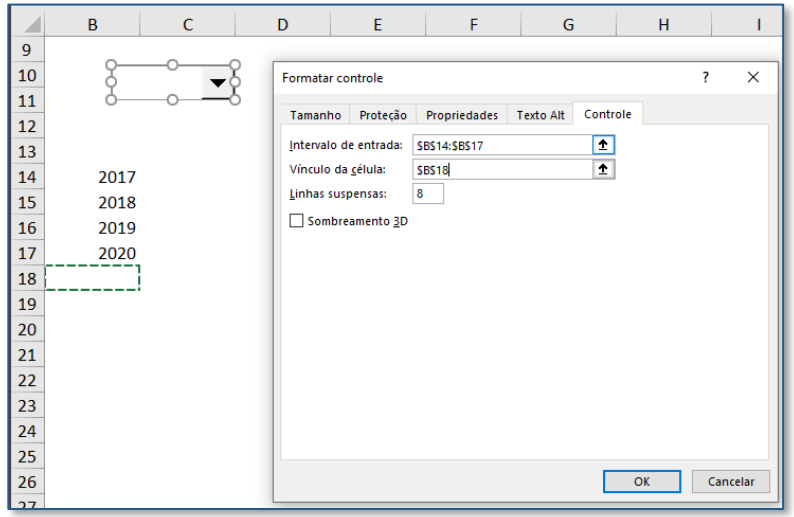
Já para **adicionar as opções dentro do botão**, precisamos primeiro ter essas opções escritas em algum local da planilha, **organizadas em coluna**. As opções que queremos escrever são os anos de 2017 a 2020. Então escreva estes valores na sua planilha, assim como mostrado na imagem ao lado.



1



2



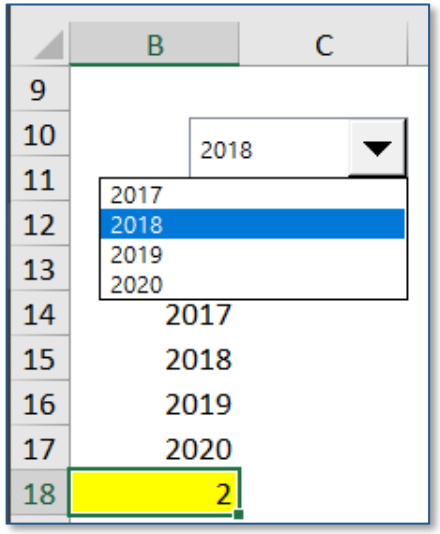
Em seguida, de acordo com a imagem 1, você vai clicar no botão com botão direito, e vai escolher a opção de **Formatar controle...**

Depois você vai fazer as configurações de acordo com a imagem 2:

1. Intervalo de entrada: selecione as células da planilha com as opções de anos (no meu caso, B14 até B17).
2. Vínculo da célula: selecione uma célula qualquer (exemplo, B18) onde o botão vai retornar um resultado, que entenderemos mais a frente. Depois clique em Ok.

Fórmula ÍNDICE

Para fazer o botão funcionar, clique fora dele para desmarca-lo, e em seguida escolha uma opção qualquer.



Você vai reparar que na célula B18 (ou outra célula que você tenha escolhido no passo anterior) vai aparecer um número. No exemplo ao lado, selecionamos 2018 e apareceu o número 2.

Este número é a posição de 2018 na lista de opções das células B14 até B17. É exatamente este número que vai nos permitir obter em uma célula o ano selecionado na Caixa de Combinação.

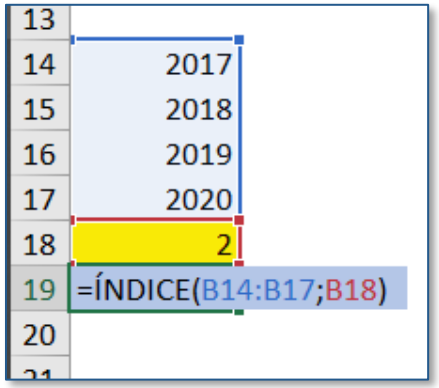
Isso será muito importante para que a gente consiga vincular o valor escolhido no botão com as fórmulas que vamos usar para criar os gráficos. Precisamos ter a opção escolhida no gráfico dentro de uma célula. E para conseguir isso, usaremos a **fórmula ÍNDICE**.

A fórmula ÍNDICE tem um funcionamento simples e pede 2 argumentos:

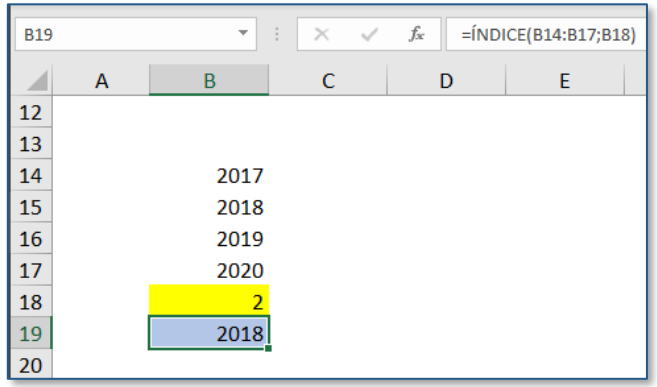
- matriz: o intervalo de células com as opções dos anos.
- núm linha: número da linha contendo a posição da resposta desejada.

Para você entender a ideia, se escolhemos o ano 2018, ele está na posição 2 da lista (de acordo com a célula B18). É exatamente este valor que passamos dentro do segundo argumento do ÍNDICE para que a fórmula retorne a informação que está na posição 2 do intervalo B14 até B17.

1

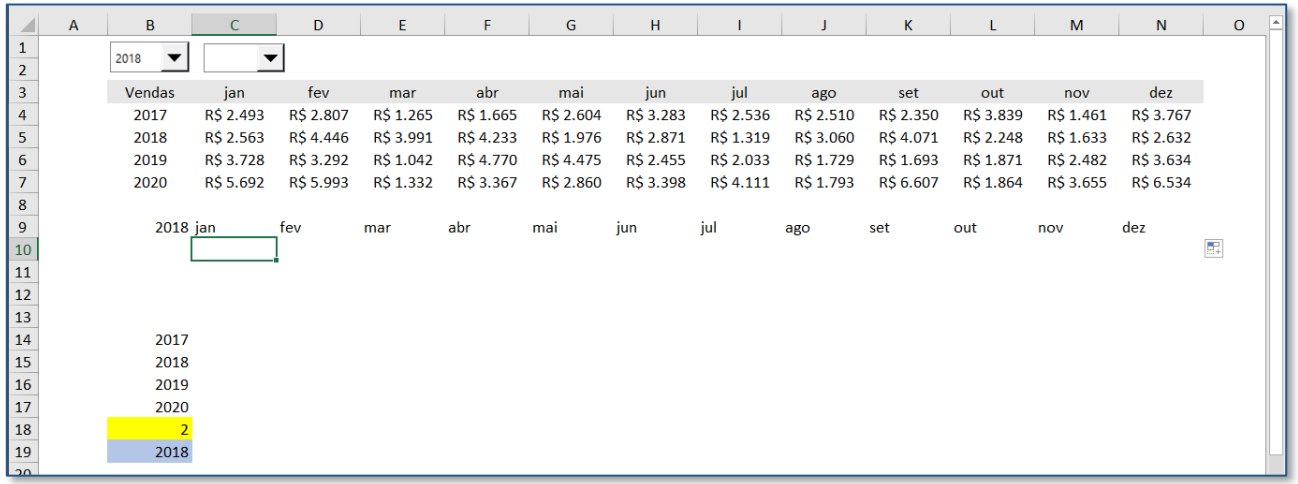


2



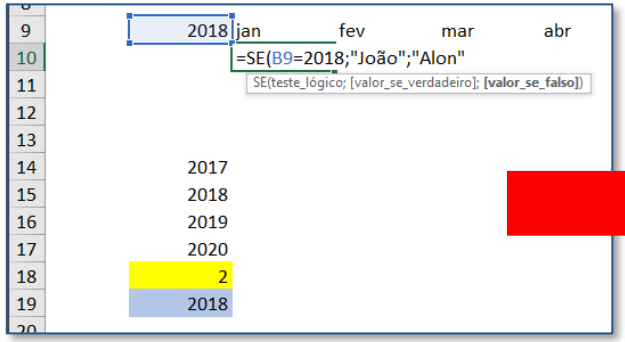
Introdução à Fórmula SE

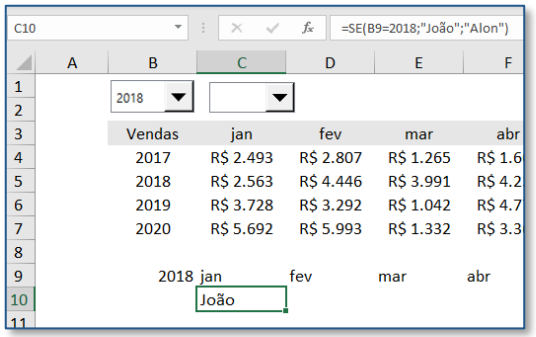
Antes de falar da próxima fórmula, precisamos preparar a planilha para os nossos cálculos. Basicamente, o que você deve fazer é preparar uma tabela auxiliar. Assim, faça a estrutura da imagem ao lado, onde na linha 9 escrevemos os nomes dos meses ao longo das colunas, e na célula B9, colocamos a fórmula =B19 para criar o vínculo entre esta célula e a célula da fórmula ÍNDICE.



Agora sim vamos falar sobre a fórmula mais importante do Excel: **a fórmula SE**. Esta fórmula permite que a gente faça uma comparação entre dois valores e retorne uma resposta de acordo com o resultado desse teste. São 3 argumentos necessários:

1. Teste lógico: dois valores que vamos comparar
2. Valor se verdadeiro: a resposta se a teste lógico for verdadeiro
3. Valor se falso: a resposta se o teste lógico for falso





Para entender esta fórmula na prática, no exemplo simples da fórmula SE ao lado, como o valor da célula B9 é igual a 2018, então temos como resultado o texto "João".

Fórmula SE com Vendas

Vamos começar com um exemplo simples. A gente quer verificar **se o valor da célula B9** (vinculado ao botão) **é igual a 2017** (que selecionamos na célula B4).

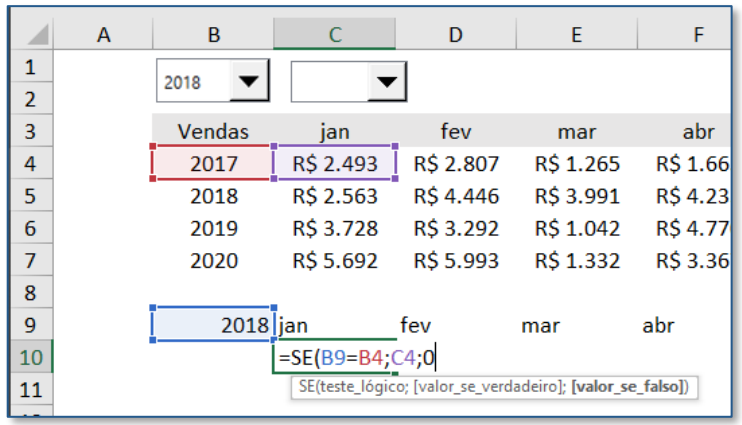
Se for igual, queremos como resultado o valor das vendas de 2017, que está na célula C4. Caso contrário, retorna zero.

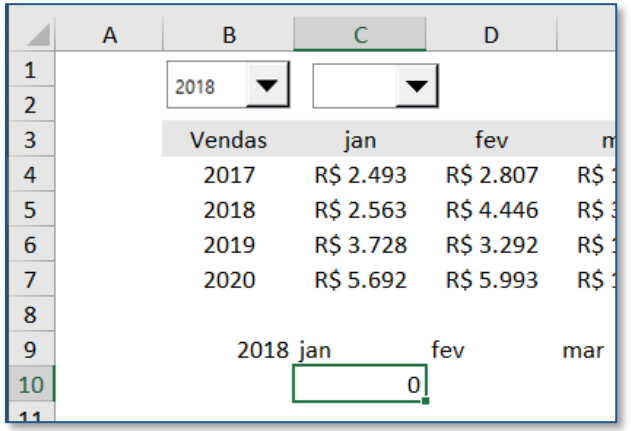
No **exemplo 1**, como no botão foi selecionado o ano de 2018, então o resultado retornado é zero.

No **exemplo 2**, como o ano selecionado foi 2017, então o teste lógico é verdadeiro e o resultado é o valor de vendas de 2017.

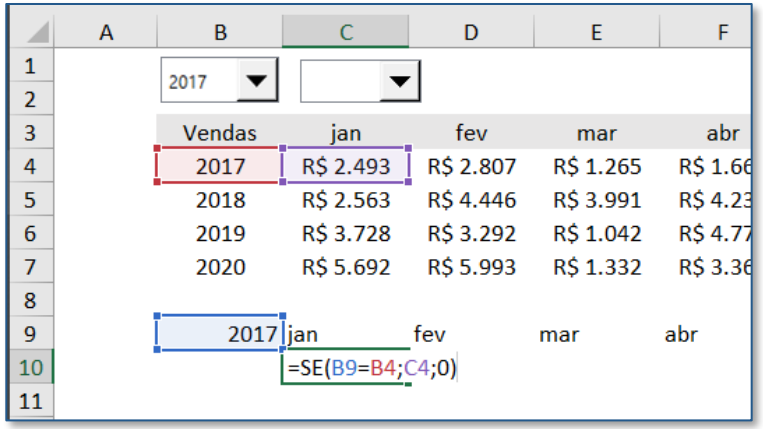
A ideia agora é generalizar para todos os anos: independente do ano selecionado no botão, o valor correto de vendas deverá aparecer. Para isso, precisaremos de uma lógica SE composta.

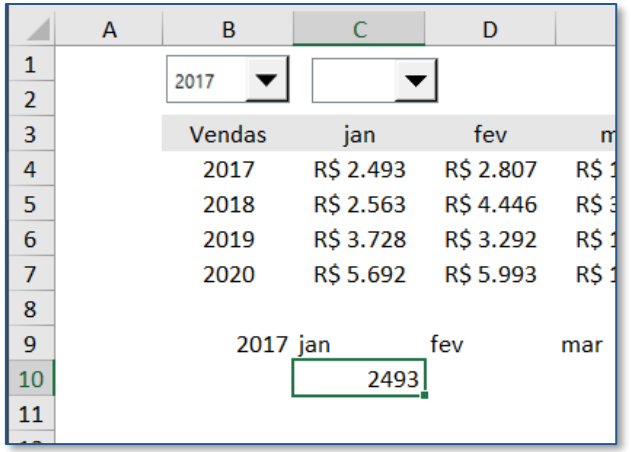
EXEMPLO 1





EXEMPLO 2





Fórmula SE Composta

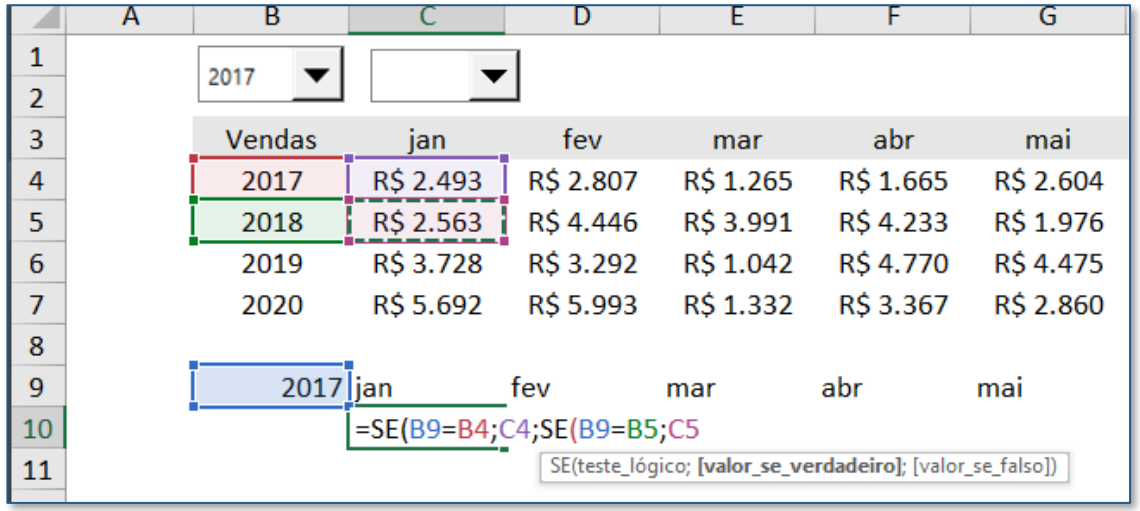
A lógica do SE composto é muito semelhante com a lógica do SE simples, que fizemos até então (apenas 1 teste lógico). Como queremos testar mais anos, precisamos de mais fórmulas SE para criar cada um desses testes adicionais.

A ideia basicamente é: um novo SE entra no valor se falso do SE anterior. Isso porque se o teste do primeiro SE é verdadeiro então é como se ele tivesse que interromper os testes seguintes e retornar o valor verdadeiro correspondente.

No exemplo ao lado, incluímos mais um teste por meio de um SE dentro do valor se falso do primeiro. Faça você o mesmo. Para entrar na fórmula anteriormente criada, dê um duplo clique na célula, ou simplesmente use o atalho F2 (ou Fn+F2) para abrir o conteúdo dela.

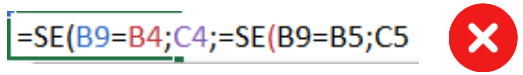
A ideia agora é tratar o caso em que B9 é igual a 2018. Neste caso, não queremos retornar zero na fórmula, pois no exemplo que fizemos na página anterior, se o ano na célula B9 não fosse igual a 2017, então ele retornava zero.

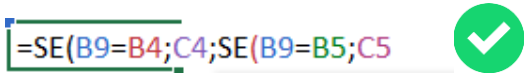
Com um novo SE, testamos agora o caso em que B9 é igual a 2018. Neste caso, retornamos o valor de vendas do ano de 2018, que está na célula C5.



Atenção!

Para cada nova fórmula SE que você inclui, não é necessário um novo sinal de igual. O sinal de igual é necessário apenas para dar início a uma nova fórmula.





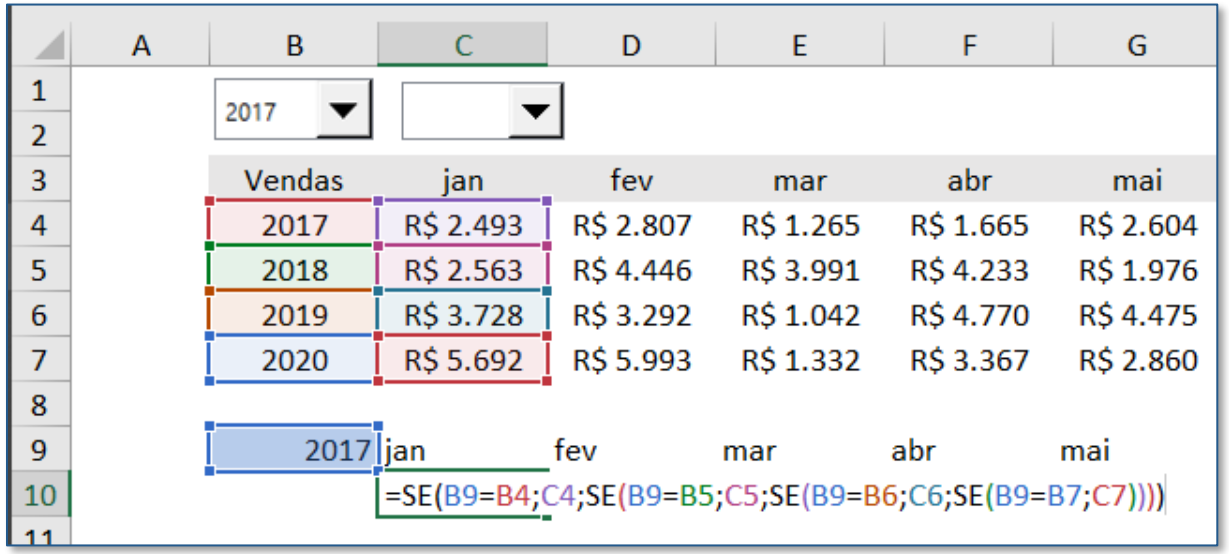
Fórmula SE Composta

Para incluir todos os anos possíveis que podem ser selecionados, criamos um total de 4 fórmulas SE, uma vez que temos 4 opções de anos.

Repare com bastante atenção que a lógica de cada novo SE é exatamente a mesma que o primeiro SE de todos. Sempre testamos se o ano selecionado (célula B9) é igual a 2017, depois 2018, em seguida 2019, e finalmente 2020. E sempre que uma das comparações (teste lógico) for verdadeiro, retornamos a venda para aquele ano.

O resultado final da fórmula SE composta é mostrado na imagem ao lado. Como o ano selecionado é 2017, então a resposta da fórmula é o valor de vendas de 2017. Mas como fizemos um SE para tratar cada possibilidade de ano, essa fórmula é automática para qualquer situação.

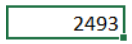
Você pode fazer esse teste assim que finalizar a fórmula de acordo com a solução ao lado. Caso não funcione para você, verifique novamente a fórmula, veja se não está faltando um parênteses, ou se não tem um sinal de igual a mais antes de algum SE a partir do segundo, assim como alertamos na página anterior.



Trancamento da Fórmula SE

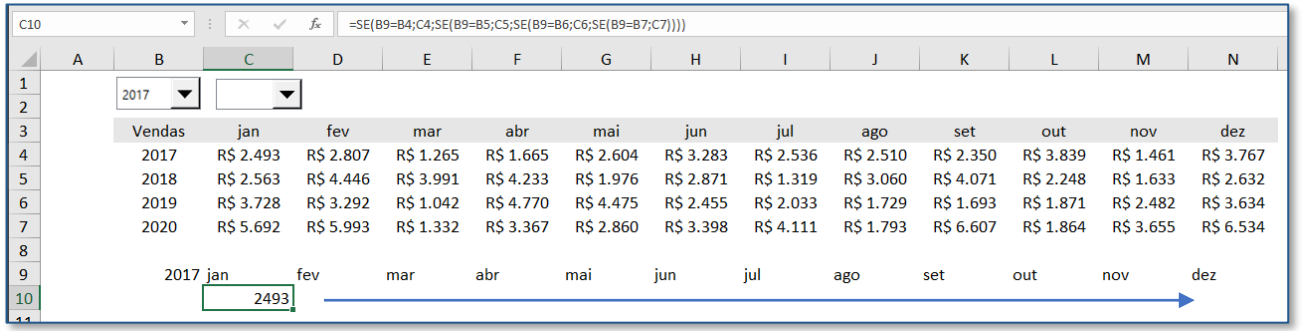
Criamos a fórmula SE para retornar o valor de janeiro. Mas e para os outros meses, será que precisamos criar uma nova fórmula SE para cada caso?

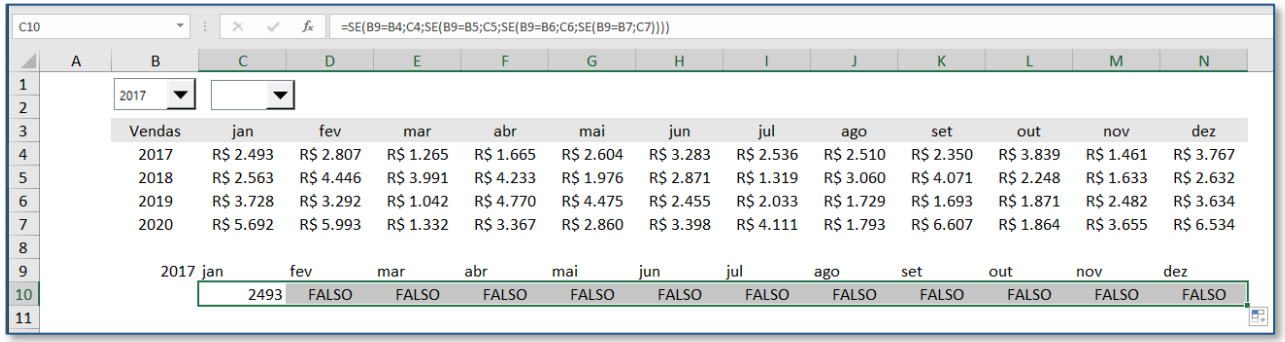
A resposta é não. Uma vez que a lógica da fórmula SE é a mesma para todos os meses e a única coisa que muda são os valores de resposta (quando estivermos na célula referente a dezembro, queremos o valor de vendas de dezembro) poderíamos apenas copiar e colar essa fórmula para todos os anos.

O jeito mais fácil de fazer isso é clicar com o botão esquerdo do mouse no pequeno quadrado verde 

no canto inferior direito da célula C10, arrastar com o mouse até a última célula que queremos levar a fórmula e soltar, no caso, Na célula N10.

Porém, quando fazemos isso, ele retorna FALSO para todos os outros meses. Você saberia dizer o porquê disso ter acontecido?





Trancamento da Fórmula SE

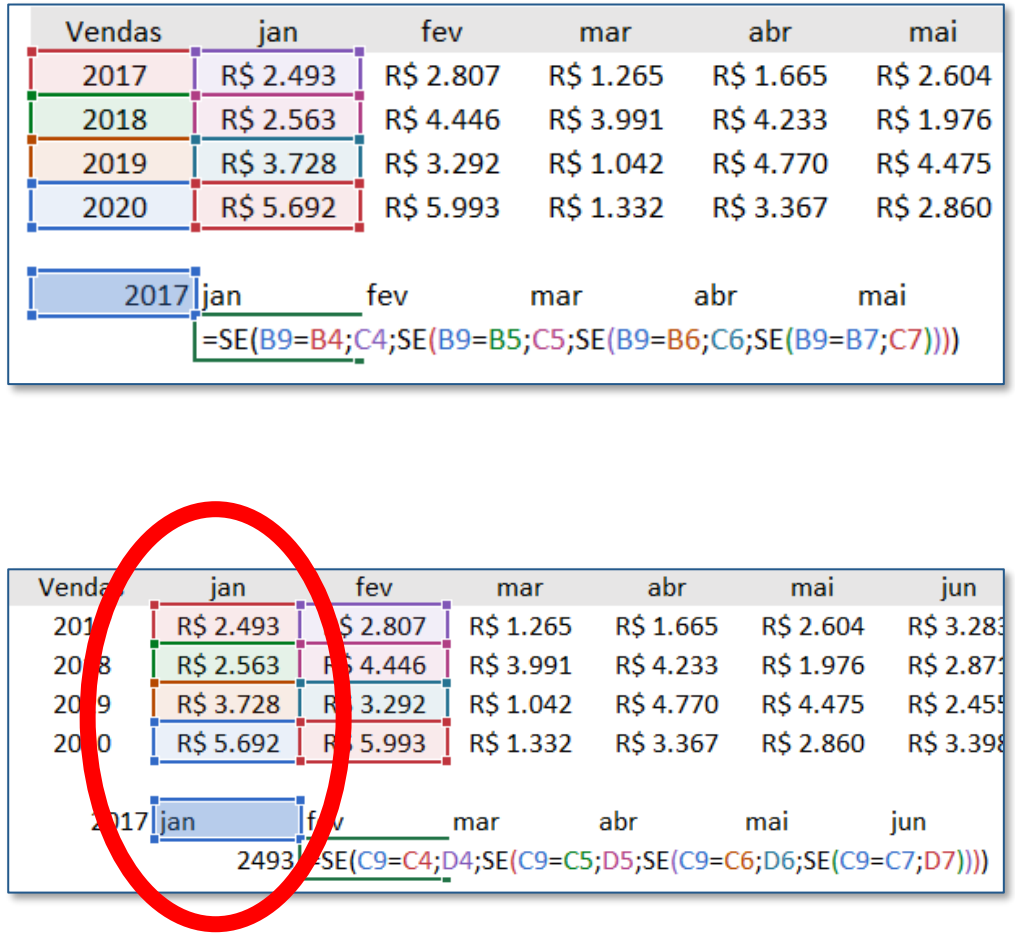
Vamos tentar entender o que aconteceu.

Primeiro, usamos o atalho CTRL + Z para desfazer. Em seguida, damos um duplo clique (ou F2) na primeira célula da fórmula SE de janeiro para abrir o conteúdo da fórmula.

O primeiro detalhe importante é observar que as células selecionadas para a construção da fórmula ficam marcadas com uma cor diferente. O próximo passo é entender que, ao movimentar a fórmula para a direita (como fizemos para copiar e colar para os demais meses) todas essas células selecionadas vão se movimentar junto com a fórmula.

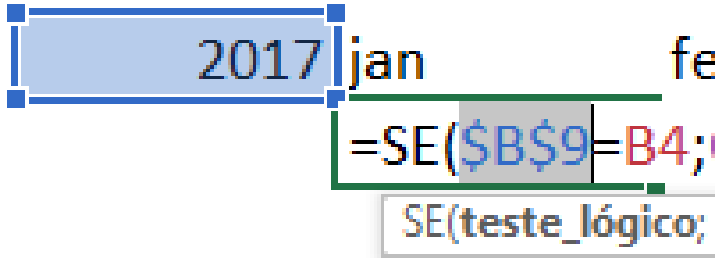
Para ilustrar, repare o que acontece quando copiamos a fórmula para fevereiro. Todas as células selecionadas andaram uma coluna para a direita também. Os valores que queremos como resposta atualizaram corretamente: para um ano qualquer, quando o mês for fevereiro, queremos como resultado o valor de vendas para fevereiro.

Porém, os anos que estamos utilizando para fazer os testes lógicos também pularam uma coluna para a direita. E agora, o que a fórmula está fazendo é comparar a célula "jan" com os valores de janeiro. Só que isso não é o que queremos. Independente do mês, queremos sempre testar os anos que estão na coluna B. O que significa que essas células de teste precisam ficar travadas nessa coluna mesmo que a gente copie a fórmula para a direita.



Trancamento da Fórmula SE

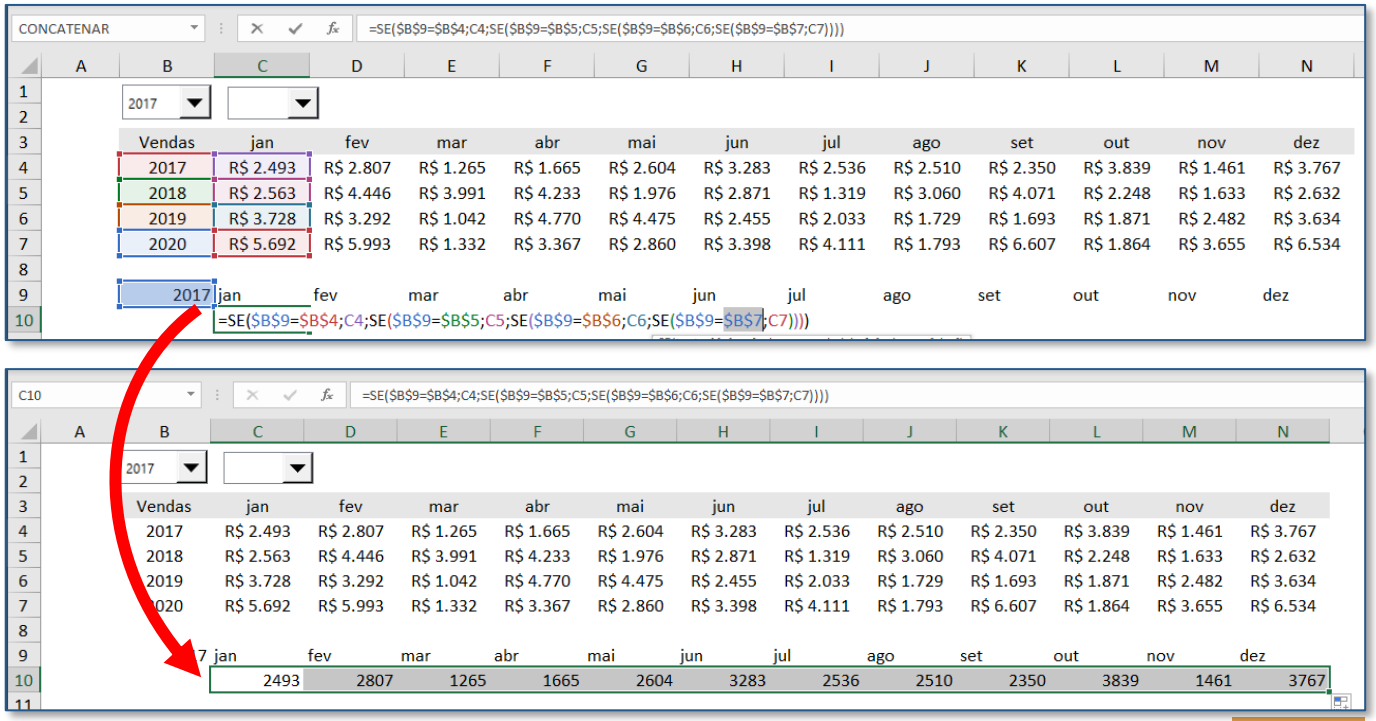
Para travar uma célula, ou seja, impedir que ela se movimente junto com a fórmula, temos que colocar um cifrão na célula dentro da fórmula. A primeira célula que queremos travar é a célula B9, referente ao ano vinculado ao botão. Este valor deve ser fixo. Para colocar o cifrão, você clica em cima da célula dentro da fórmula (pode ser antes do B, entre o B e o número, ou depois do número, e use o atalho F4 (ou digite o cifrão, apesar do atalho ser mais rápido). A este processo damos o nome de **Trancamento de Células**.



Faremos esse processo de trancamento para todas as células da coluna B que selecionamos nos testes lógicos. A primeira figura ao lado mostra como vai ficar a fórmula ao final dos trancamentos.

Já a segunda fórmula mostra como deve ficar o resultado no final, após você copiar e colar a fórmula para os demais meses.

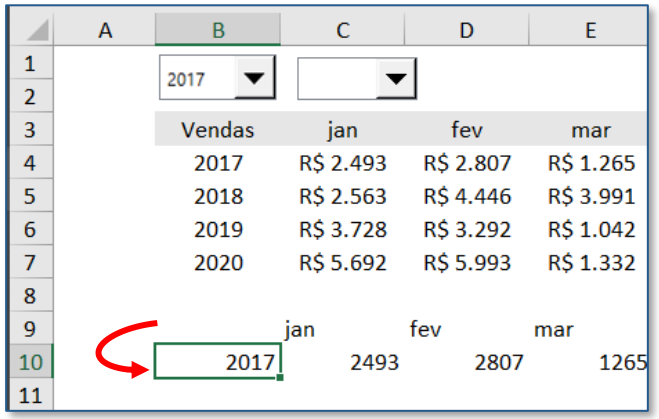
Agora você pode trocar o ano no seu botão e observar que todas as células vão se atualizar automaticamente.



Inserindo o Gráfico Dinâmico

Antes de continuar, vamos apenas fazer um ajuste simples. A célula B9 que tínhamos usado para fazer o vínculo com o botão, vamos apenas movê-la de lugar, tirando da célula B9 para a célula B10. O jeito certo de fazer isso sem prejudicar as fórmulas é **recortar e colar**, em vez de copiar e colar.

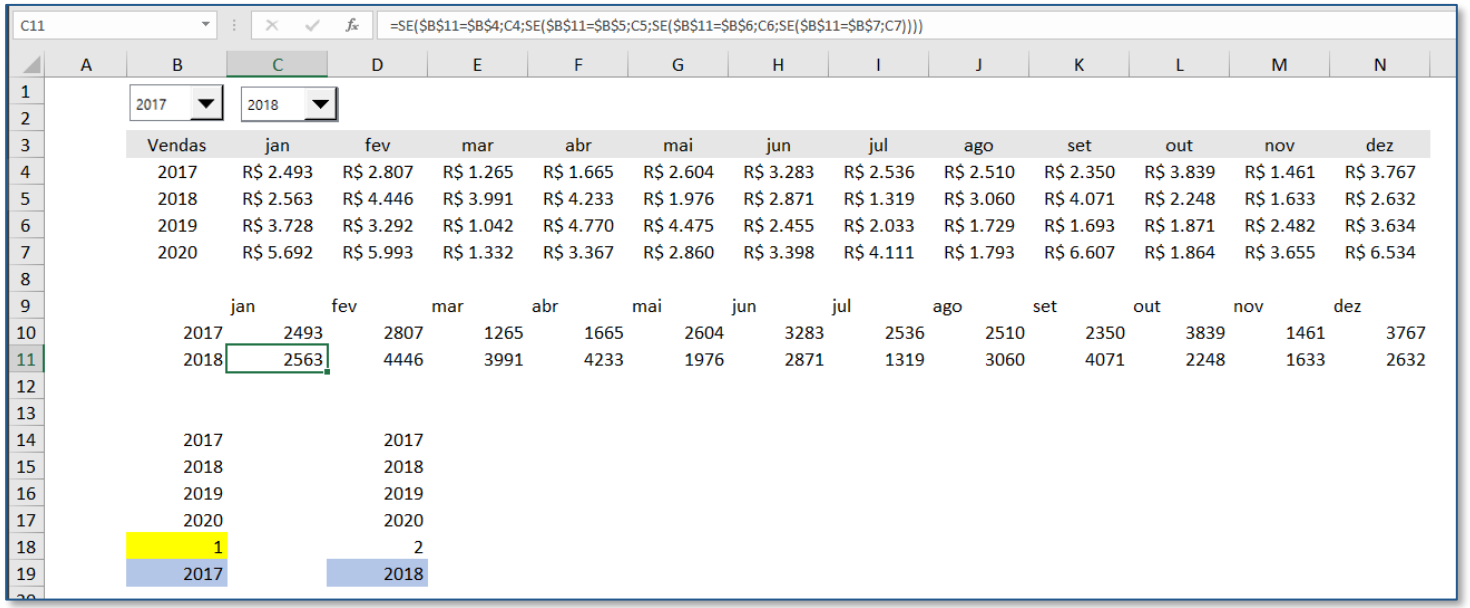
Para recortar a célula em B9 e colar em B10, devemos selecionar a célula B9, usar o atalho CTRL + X, selecionar a célula B10, e usar o atalho CTRL + V.



O próximo passo é criar toda a lógica que fizemos até agora em uma nova linha para um novo ano de análise: configurar o segundo botão, criar a fórmula ÍNDICE, fazer o novo SE composto, realizar os trancamentos de células e por fim copiar a fórmula para os outros meses.

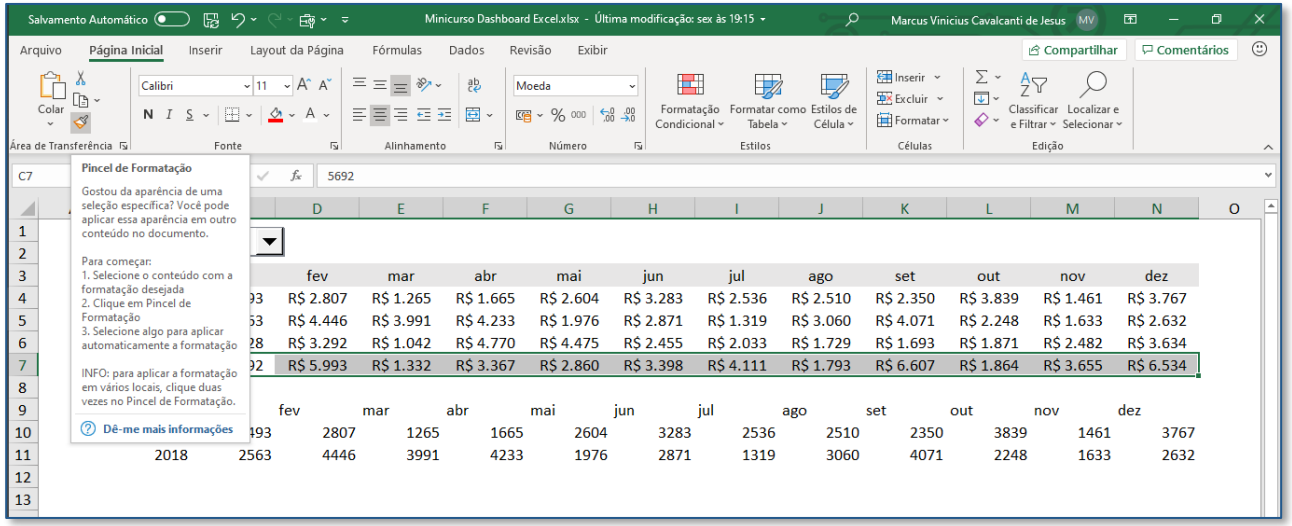
Como já explicamos o passo a passo para o primeiro botão, fica de exercício para você praticar o segundo botão. Se tiver qualquer dúvida, é só voltar para as explicações anteriores e relembrar o passo a passo.

O resultado final é mostrado na imagem ao lado.



Inserindo o Gráfico Dinâmico

Em seguida, vamos ajeitar a formatação dos valores da fórmula SE. Repare que as linhas 10 e 11 estão sem a formatação de moeda. Para ajeitar isso, podemos copiar a formatação de uma linha da tabela de cima usando o **Pincel de Formatação**.



É bem simples: você seleciona as células que têm a formatação desejada. No caso, queremos por exemplo de C7 até N7. Então você clica na C7, passa o mouse em cima, e quando ficar no formato de cruz branca, você arrasta até N7. Isso vai selecionar todas as células desse intervalo.

Depois, você clica no Pincel de Formatação da guia Página Inicial e clica na célula C10. Isso vai colar a formatação para todos os valores da linha de uma vez. Faça o mesmo procedimento para os valores da linha 11.

O resultado está mostrado na imagem abaixo.

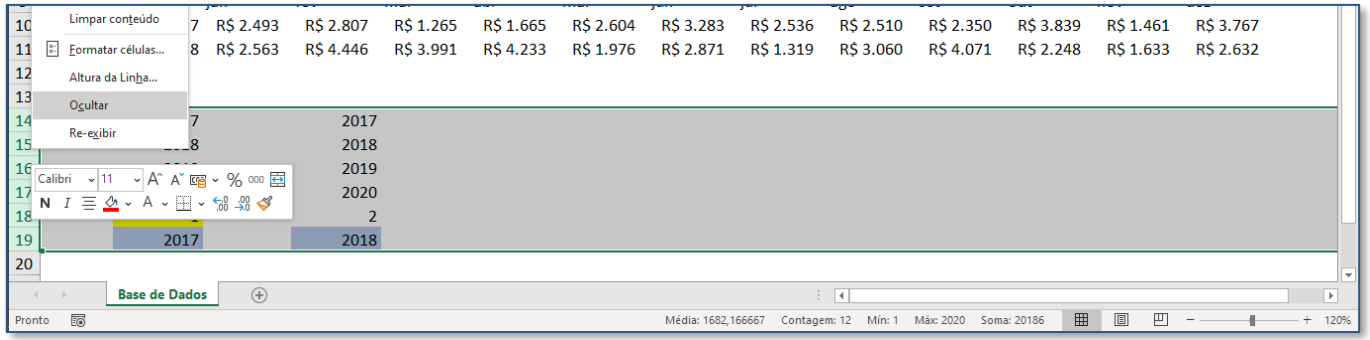
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2017	R$ 2.493	R$ 2.807	R$ 1.265	R$ 1.665	R$ 2.604	R$ 3.283	R$ 2.536	R$ 2.510	R$ 2.350	R$ 3.839	R$ 1.461	R$ 3.767
2018	R$ 2.563	R$ 4.446	R$ 3.991	R$ 4.233	R$ 1.976	R$ 2.871	R$ 1.319	R$ 3.060	R$ 4.071	R$ 2.248	R$ 1.633	R$ 2.632

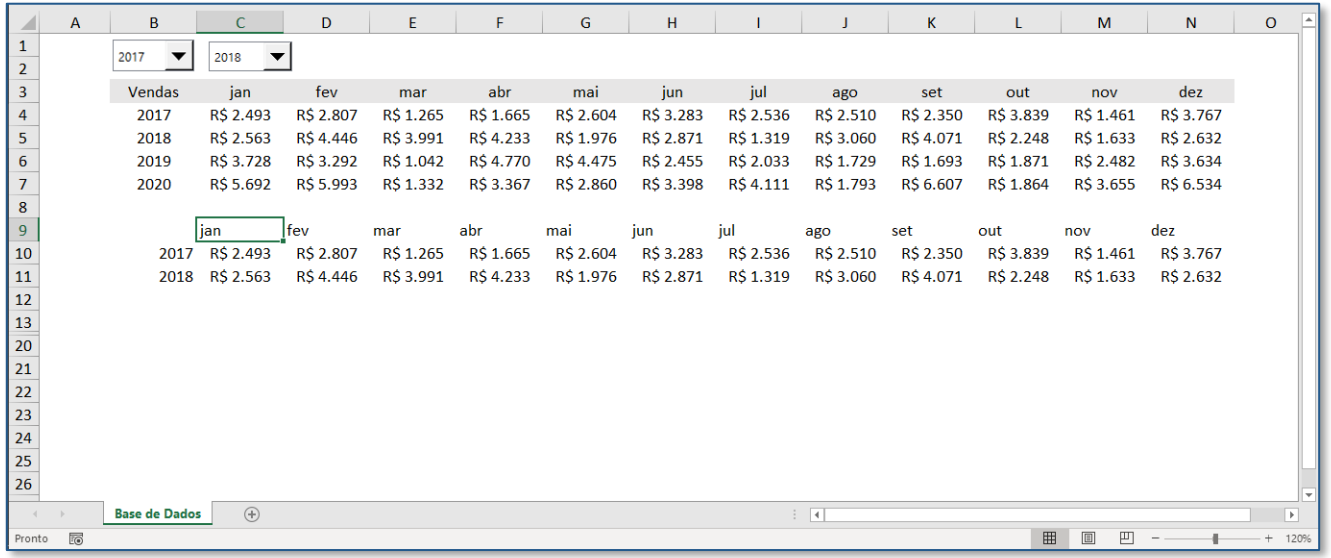
Inserindo o Gráfico Dinâmico

Outra coisa que podemos fazer para deixar a planilha mais limpa é selecionar as linhas 14 até 19 (para isso, você pode passar o mouse em cima do número da linha 14 que fica indicado no limite esquerdo da planilha e quando o cursor mudar para uma setinha preta apontando para a direita, você clica e arrasta.

Por fim, é só clicar com o botão direito e clicar na opção **Ocultar**.

Repare na figura ao lado que a planilha fica bem mais limpa. Assim, podemos finalmente criar o nosso gráfico para deixar todos esses dados muito mais visuais.

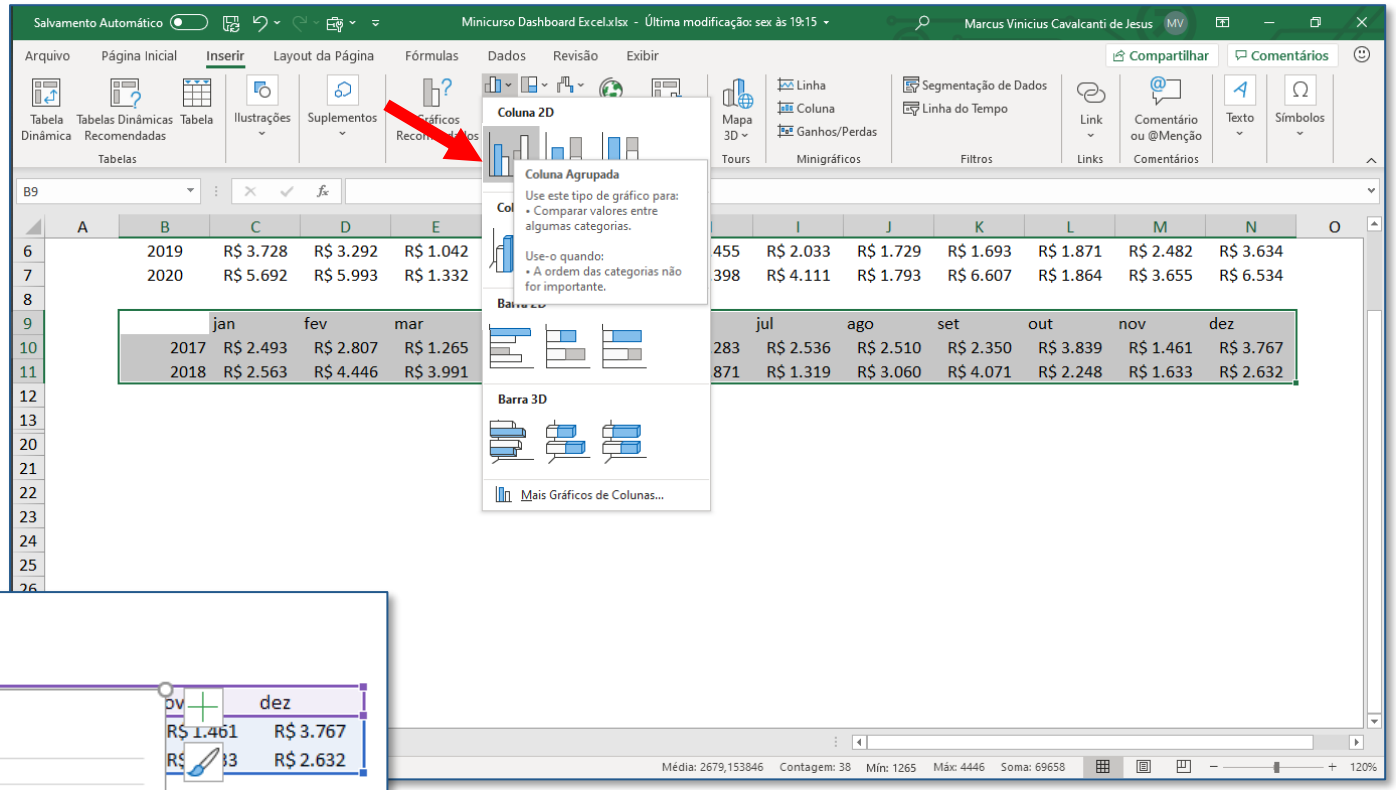


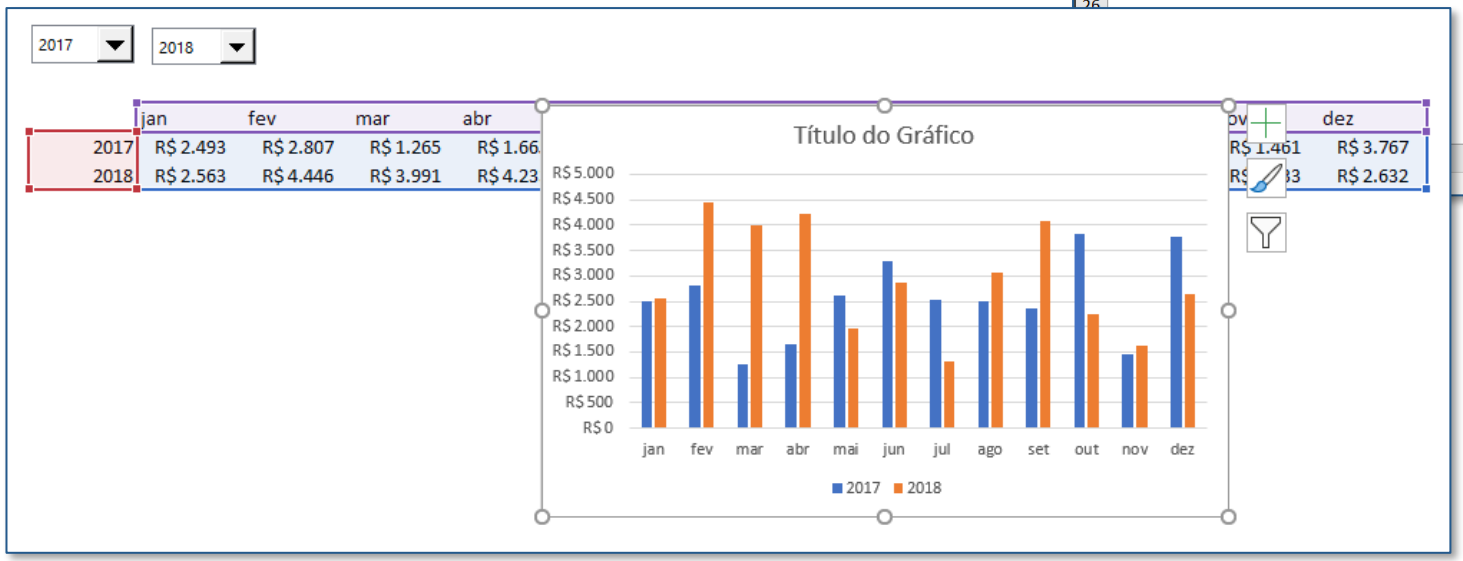


Inserindo o Gráfico Dinâmico

Para criar um gráfico a partir dos valores das linhas 9, 10 e 11, onde temos as nossas fórmulas SE, **selecione essa região (de B9 até N11), vá na guia Inserir, e escolha uma opção de gráfico**: no caso, escolhemos o **gráfico de colunas**.

Por fim, você vai chegar no resultado abaixo. Um gráfico nada mais é do que uma imagem que você pode redimensionar e mover de lugar clicando e arrastando as bordas do gráfico. Na próxima página, veremos como deixar o gráfico mais apresentável.

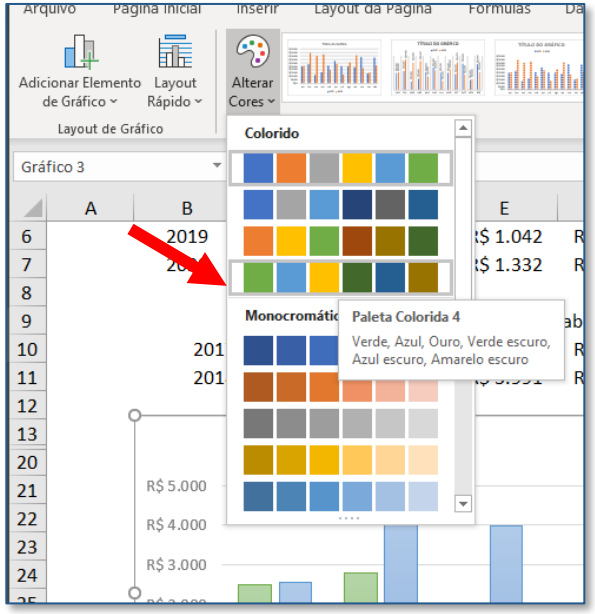


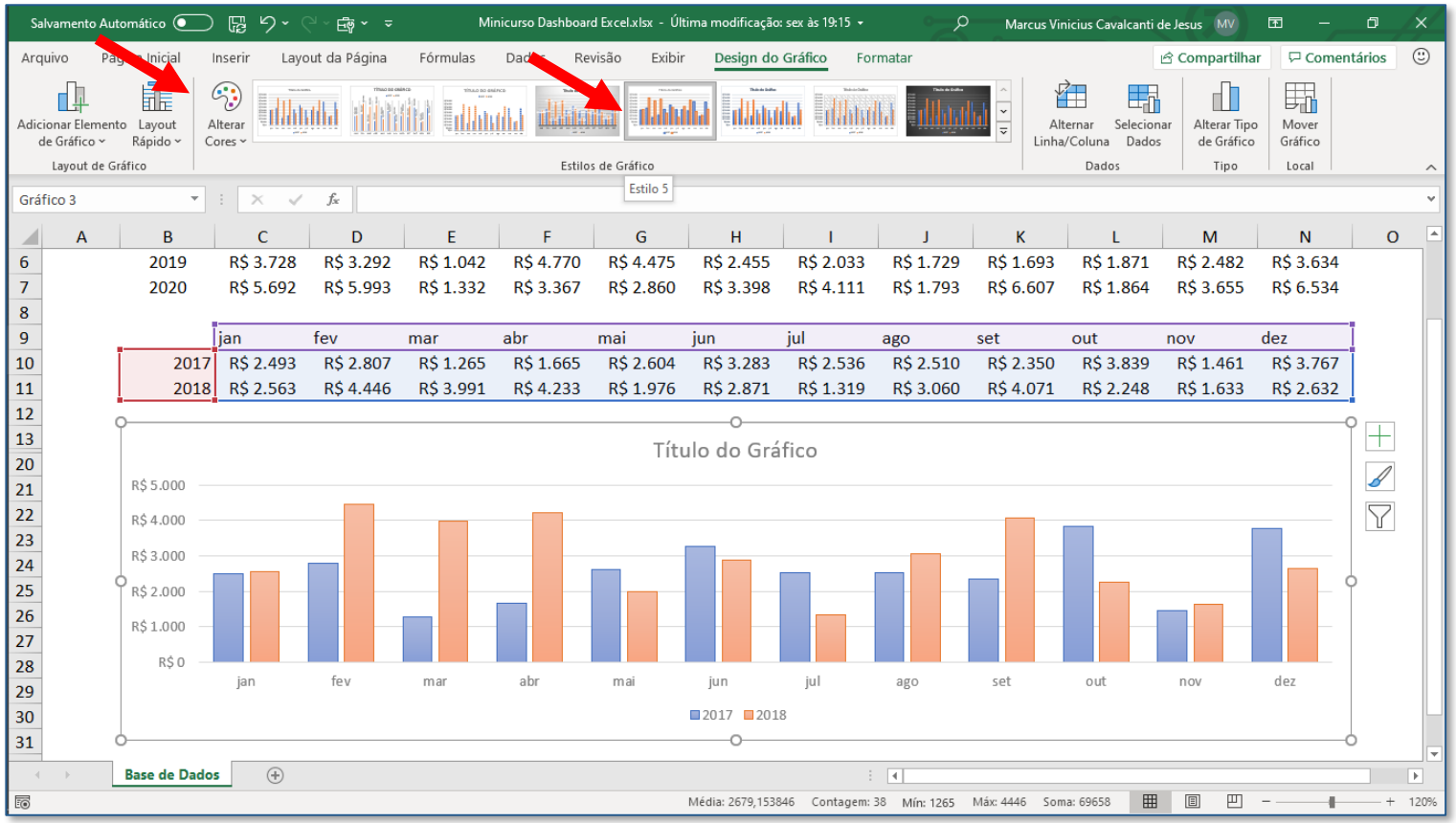


Finalizando o Dashboard

A partir de agora é só brincar com a formatação do gráfico. A primeira coisa que podemos fazer é selecionar o gráfico, e na guia **Design do Gráfico**, escolher uma opção de formato de gráfico pré-pronto. Existem várias opções, então sinta-se a vontade para testar as possibilidades

Além disso, podemos mudar a cor do gráfico na paleta **Alternar Cores**.





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6		2019	R$ 3.728	R$ 3.292	R$ 1.042	R$ 4.770	R$ 4.475	R$ 2.455	R$ 2.033	R$ 1.729	R$ 1.693	R$ 1.871	R$ 2.482	R$ 3.634	
7		2020	R$ 5.692	R$ 5.993	R$ 1.332	R$ 3.367	R$ 2.860	R$ 3.398	R$ 4.111	R$ 1.793	R$ 6.607	R$ 1.864	R$ 3.655	R$ 6.534	
8															
9			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
10		2017	R$ 2.493	R$ 2.807	R$ 1.265	R$ 1.665	R$ 2.604	R$ 3.283	R$ 2.536	R$ 2.510	R$ 2.350	R$ 3.839	R$ 1.461	R$ 3.767	
11		2018	R$ 2.563	R$ 4.446	R$ 3.991	R$ 4.233	R$ 1.976	R$ 2.871	R$ 1.319	R$ 3.060	R$ 4.071	R$ 2.248	R$ 1.633	R$ 2.632	

Finalizando o Dashboard

Outras configurações que você pode fazer é clicando no ícone de '+' que fica no canto superior direito do gráfico.

Por exemplo, retirar:

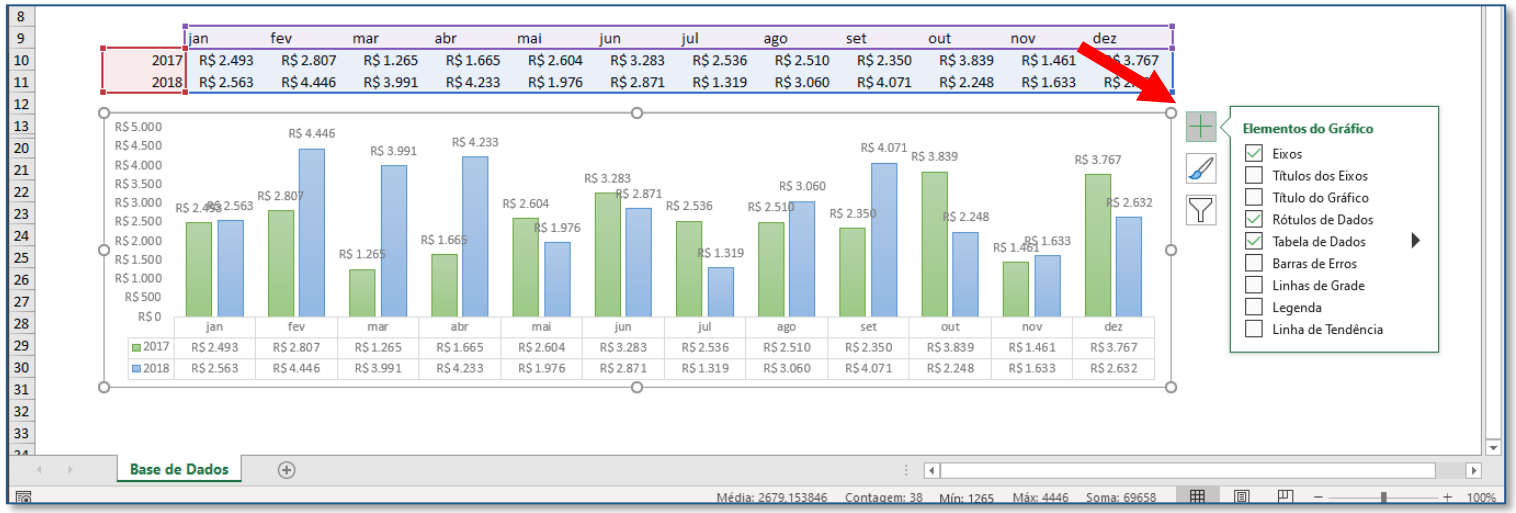
1. Linhas de Grade
2. Título do Gráfico
3. Legenda

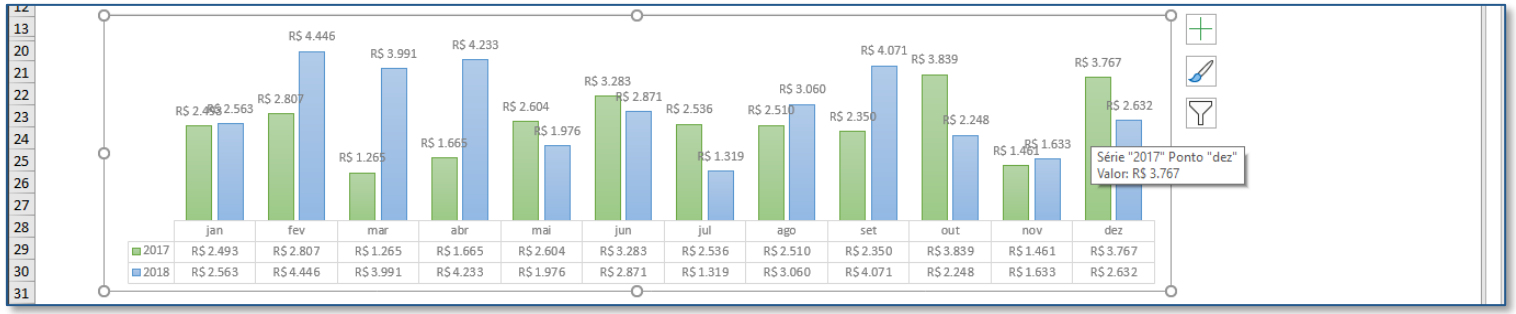
Para deixa-lo mais limpo e incluir no gráfico:

1. Tabela de Dados
2. Rótulo de Dados.

Essas opções adicionam os valores das colunas do gráfico, deixando-os mais visuais e informativos.

Além disso, você pode selecionar o eixo vertical do gráfico e clicar no **delete**, dado que ele não faz mais sentido.





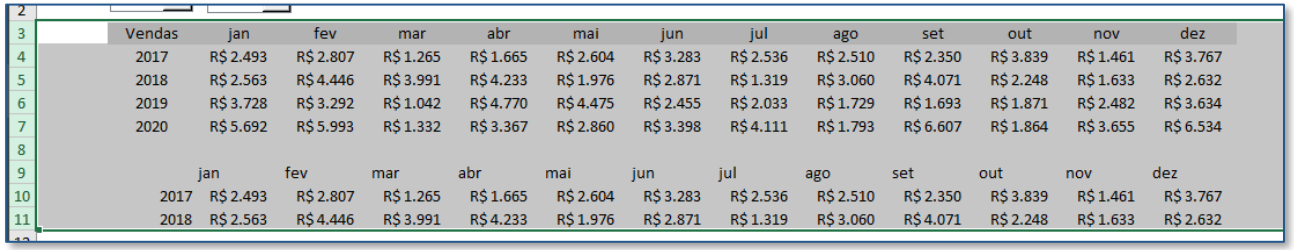
Finalizando o Dashboard

Ainda na linha de deixar a planilha ainda mais limpa, podemos ocultar os dados que estão acima do gráfico, para deixar apenas o gráfico e os botões.

Para isso, basta selecionar das linhas 3 até 11, clicar com o botão direito e depois em ocultar.

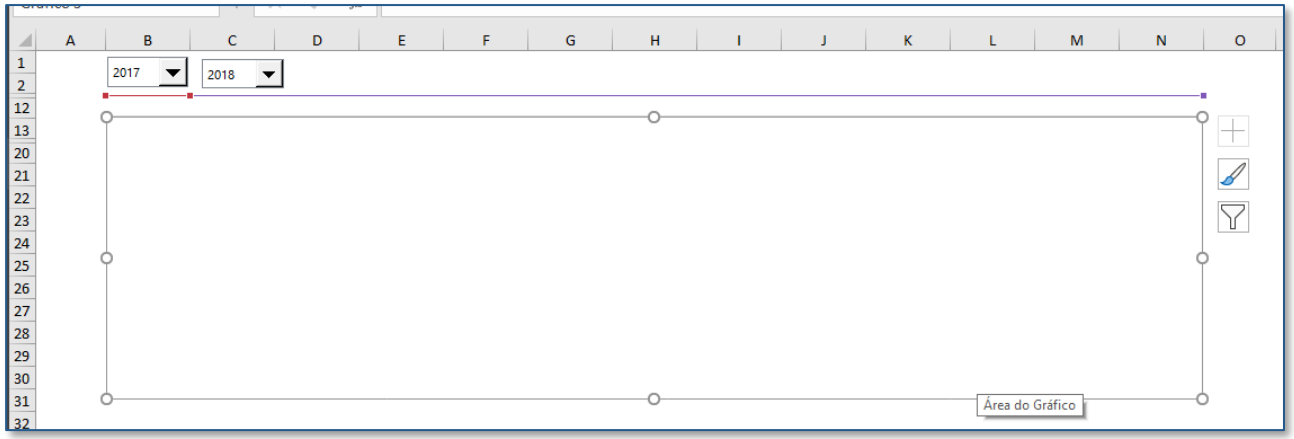
Porém, teremos um problema: ao fazer isso, o gráfico para de funcionar. Isso porque, por padrão, quando ocultamos as células que alimentam o gráfico, ele automaticamente fica em branco.

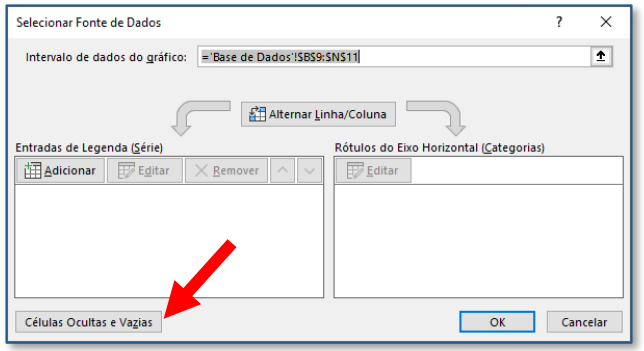
Para evitar que isso aconteça, clicamos no gráfico com o botão direito, escolhemos a opção **Selecionar dados**, e na janela abaixo:

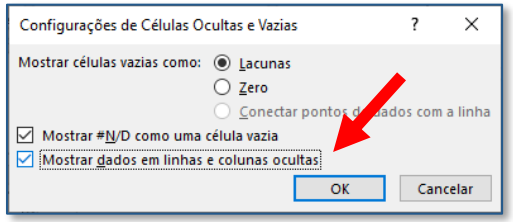


Vendas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2017	R$ 2.493	R$ 2.807	R$ 1.265	R$ 1.665	R$ 2.604	R$ 3.283	R$ 2.536	R$ 2.510	R$ 2.350	R$ 3.839	R$ 1.461	R$ 3.767
2018	R$ 2.563	R$ 4.446	R$ 3.991	R$ 4.233	R$ 1.976	R$ 2.871	R$ 1.319	R$ 3.060	R$ 4.071	R$ 2.248	R$ 1.633	R$ 2.632
2019	R$ 3.728	R$ 3.292	R$ 1.042	R$ 4.770	R$ 4.475	R$ 2.455	R$ 2.033	R$ 1.729	R$ 1.693	R$ 1.871	R$ 2.482	R$ 3.634
2020	R$ 5.692	R$ 5.993	R$ 1.332	R$ 3.367	R$ 2.860	R$ 3.398	R$ 4.111	R$ 1.793	R$ 6.607	R$ 1.864	R$ 3.655	R$ 6.534

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2017	R$ 2.493	R$ 2.807	R$ 1.265	R$ 1.665	R$ 2.604	R$ 3.283	R$ 2.536	R$ 2.510	R$ 2.350	R$ 3.839	R$ 1.461	R$ 3.767
2018	R$ 2.563	R$ 4.446	R$ 3.991	R$ 4.233	R$ 1.976	R$ 2.871	R$ 1.319	R$ 3.060	R$ 4.071	R$ 2.248	R$ 1.633	R$ 2.632





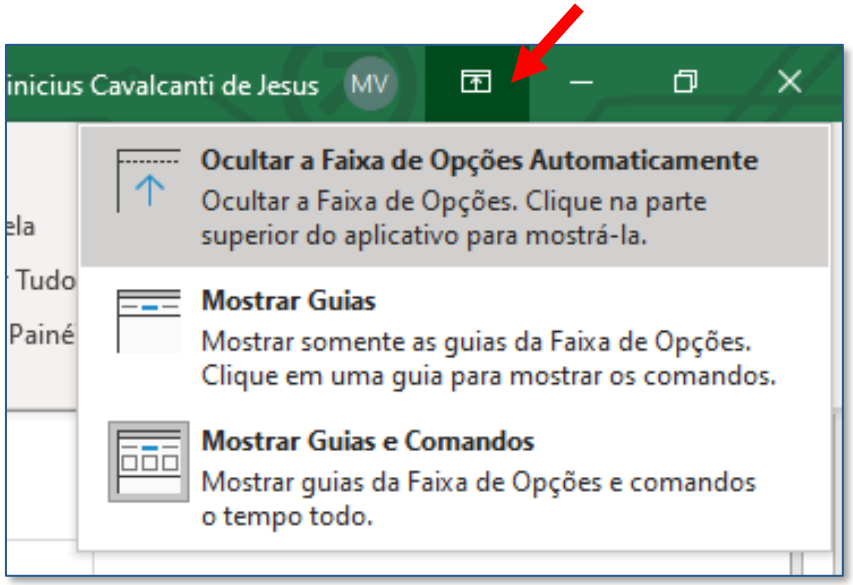


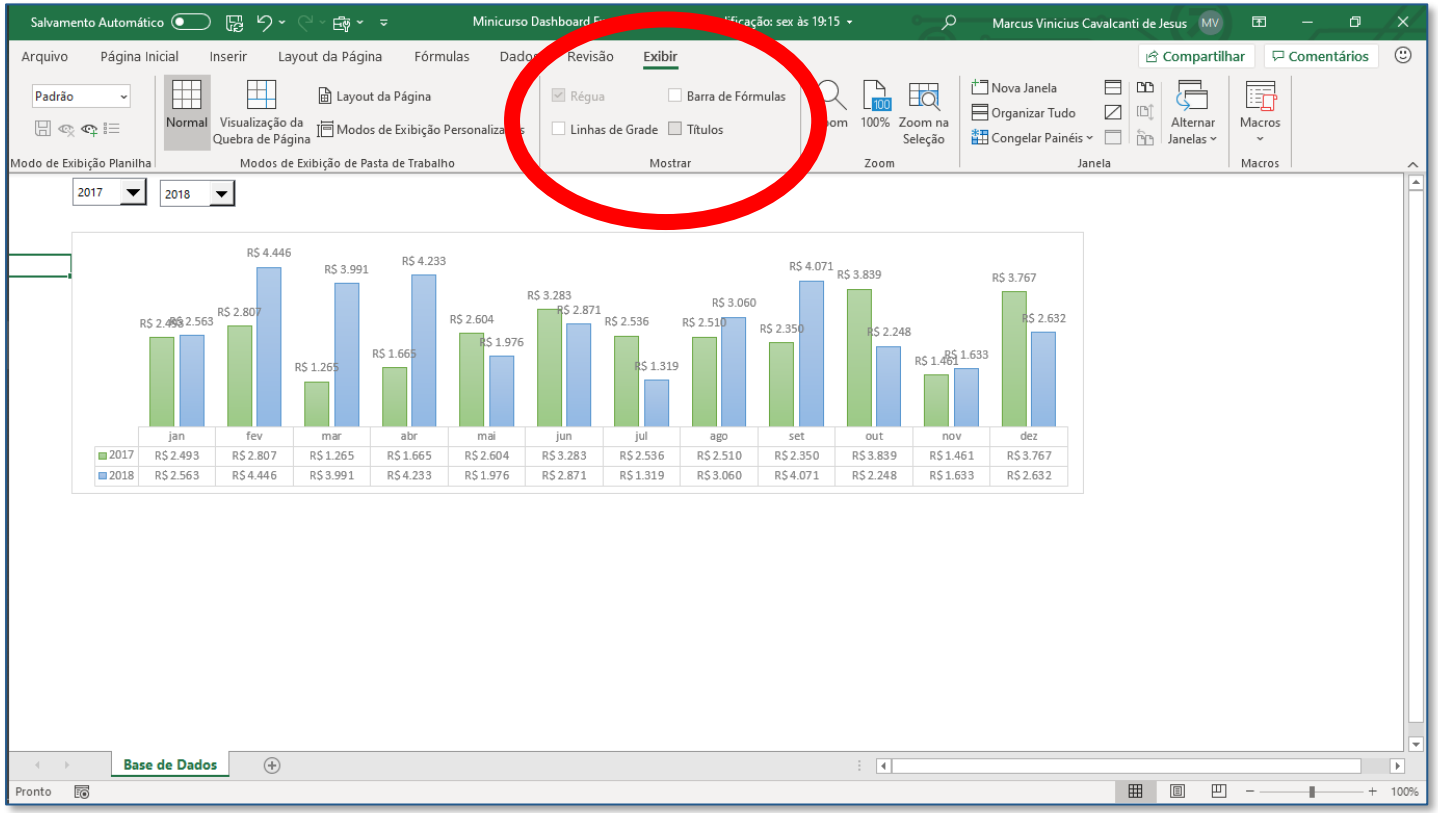
Vá em Células Ocultas e Vazias, e marque a opção **Mostrar dados em linhas e colunas ocultas**. Depois é só clicar em Ok, Ok novamente, e o gráfico reaparecerá.

Finalizando o Dashboard

Finalizando a parte visual, você pode ir na guia **Exibir** e desmarcar as opções de Linhas de Grade, Barra de Fórmulas e Títulos. Repare que a planilha fica ainda mais visual.

Uma última configuração a fazer é clicar na Opções de Exibição da Faixa de Opções e depois em **Ocultar a Faixa de Opções Automaticamente**.

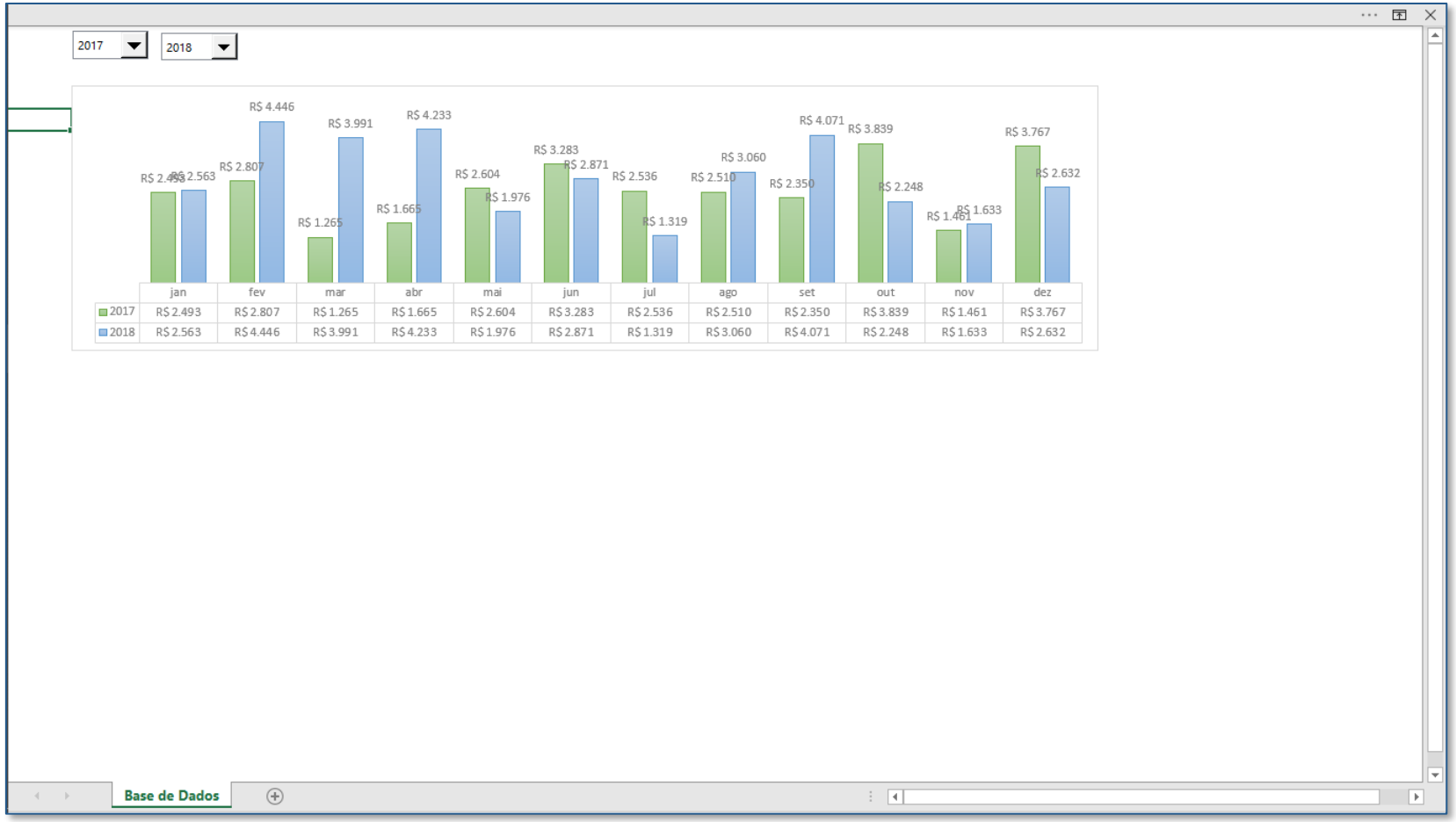




Finalizando o Dashboard

Com esta última configuração, deixamos o Excel com menos cara de Excel e muito mais cara de um programa/site. Esse efeito visual com certeza vai agregar muito nas suas planilhas e apresentações de dashboards na sua empresa!

Com isso, encerramos a nossa apostila do minicurso de Dashboards. Aplicando tudo o que foi ensinado, é certo que você vai receber muitos elogios na sua empresa e vai se destacar de uma maneira extremamente positiva!



Fala, galera!

Esperamos que tenham gostado das aulas do Minicurso Dashboard Excel!

Aproveitem e sigam a gente no Insta e se inscrevam no nosso canal do Youtube para receberem ainda mais conteúdos irados!

@hashtagtreinamentos

youtube.com/hashtagtreinamentos

Tamo junto e até a próxima!